

Protocole pré-enregistré de la campagne M4.2

effet de l'exposant de concavité γ sur la statistique des avalanches de faillites

Programme M4.2 — dossier `m4_2_credit_soc`

Version 1.1 — 27 juillet 2026, figée avant tout run scientifique
(v1 figée le 27 juillet avant le volet 0 ; v1.1 intègre les corrections de l'audit statistique indépendant du même jour, *avant* le volet 1 : conditions de confirmation 2, 4, 5, 7 chiffrées, convention « coupure hors portée » implémentée dans le code, bootstrap rendu obligatoire en confirmation, limites méthodologiques documentées ; aucun critère n'a été modifié après observation d'un résultat de campagne — seuls les 2 runs de coût du volet 0 avaient été lancés)

Résumé

Ce protocole fige, avant l'exécution de tout run de campagne (pilotes compris), les hypothèses, les grilles, les panels de graines, les fenêtres, les méthodes d'ajustement et les critères de décision de l'étude M4.2. La stratégie adaptative autorisée après les pilotes est pré-écrite ici : toute autre modification devra faire l'objet d'un amendement daté, ajouté avant les runs concernés, et les analyses effectuées hors protocole seront étiquetées exploratoires. Le modèle est spécifié dans `report/spec_m4_2.pdf` ; le cahier des charges est `prompts/PROMPT_M4_2.md`.

Table des matières

1	Objet et question	2
2	Hypothèses	2
3	Paramètres	2
3.1	Fixes (toute la campagne)	2
3.2	Variables	2
3.3	Panels de graines	2
4	Plan d'expérience	3
4.1	Volet 0 — benchmark de coût	3
4.2	Volet 1 — pilotes (exploratoire)	3
4.3	Stratégie adaptative pré-autorisée après pilotes	3
4.4	Volet 2 — taille finie (production)	3
4.5	Volet 3 — horizon doublé	3
4.6	Volet 4 — confirmation (graines 11–15)	4
4.7	Volet 5 — ablation de contrôle d'échelle	4
4.8	Volet 6 — mécanisme	4
5	Métriques	4
5.1	Primaire	4
5.2	Secondaires	4
5.3	Incertitudes	4
6	Méthodes d'ajustement et de comparaison	5
7	Stationnarité, censure et arrêt	5

8 Critères de décision	6
8.1 Confirmation de H1 (« τ est pilotable par γ »)	6
8.2 Infirmerie de H1 / soutien de H0	6
8.3 Indétermination et clause de complétude	6
8.4 Ouverture structurelle (conditionnelle)	7
9 Infrastructure et traçabilité	7

1 Objet et question

M4.2 généralise la production de M4B en $F_\gamma(K) = A K^\gamma$ ($0 < \gamma < 1$, $A = 1$ hors ablation) et dérive les taux d'intérêt des rendements marginaux $m_\gamma(K) = A\gamma K^{\gamma-1}$ (moyenne géométrique). La question : *la pente τ de la distribution des tailles d'avalanches est-elle modulable par γ , de façon causalement intelligible et statistiquement robuste, sans détruire le régime stationnaire d'accumulation-relaxation ?*

Distinctions imposées par le cahier des charges : un changement de τ n'est ni un déplacement de la coupure s_c , ni une variation du taux de mortalité ou du rapport de branchement b , ni un changement d'échelle du capital, ni une extinction, une croissance non stationnaire ou une censure.

2 Hypothèses

- H1 (principale).** τ — exposant de la loi de puissance tronquée ajustée sur les tailles $s \geq s_{\min} = 2$ — dépend de γ de façon reproductible au sens des critères du §8. Aucune forme (linéaire, monotone) n'est présupposée.
- H0 (nulle).** τ est institutionnel dans la plage stationnaire — fixé par les règles ($k \equiv 2$, $\eta = \text{Id}$, cancel+destroy) comme $b \approx 0,30$ l'était dans M4B — et γ ne contrôle que des échelles : s_c , taux d'intérêt, démographie, capital.
- H2 (secondaire).** b reste épinglé $\approx 0,30$ pour tout γ (le volume d'appariement, un round par tête, est inchangé).
- H3 (secondaire, prédiction dimensionnelle).** La charge d'intérêts relative croît comme γ ($m_\gamma(K_{\text{aut}}^*) = \gamma \delta / (1 - \delta)$) : durées de vie plus courtes, davantage de racines de liquidité et population stationnaire N/λ plus faible à grand γ .
- H4 (secondaire).** Le taux contractuel médian du réseau final suit l'ordre de grandeur $\gamma \delta / (1 - \delta)$.
- Ces hypothèses sont falsifiables séparément ; le rapport final rendra un verdict par hypothèse, en distinguant exploration et confirmation.

3 Paramètres

3.1 Fixes (toute la campagne)

$\delta = 0,05$, $\sigma = 0,25$, $K_0 = 25$, $A = 1$ (sauf bras d'ablation 4.7), **pop_max** = 30 000, moteur **m4_2-1** (condensat inscrit dans chaque manifeste), règles institutionnelles de la réduction minimale (spec §2-3).

3.2 Variables

γ (levier scientifique), $\lambda \in \{10, 30, 100\}$ (taille de système), graine, horizon T , et — uniquement dans le bras d'ablation — $A = A_{\text{norm}}(\gamma)$.

3.3 Panels de graines

- exploration (benchmark, pilotes, taille finie, horizon, ablation, mécanisme) : graines $\{1, 2, 3\}$ (graine 1 seule pour benchmark, sonde et mécanisme) ;

- confirmation : graines $\{11, \dots, 15\}$, disjointes de l’exploration ; extension pré-autorisée à $\{11, \dots, 20\}$ si l’écart-type inter-graines du contraste principal dépasse la moitié de l’effet estimé ;
- aucun pooling inter-graines : tous les ajustements sont faits par run, puis agrégés (moyenne $\pm$ écart-type inter-graines ; contrastes appariés par graine).

4 Plan d’expérience

Tous les runs de campagne sont exécutés et stockés comme runs Simulation Lab (décision utilisateur du 27 juillet 2026), étiquetés « M4.2 — `<plan>` — `<cellule>` », avec manifeste `manifests/<plan>.json` associant chaque cellule à ses `run_id` lab. Les 28 figures par run ne sont générées que pour la confirmation et les cellules centrales ; les runs d’exploration écrivent `snapshot_every=0` (instantané final seul) et `individual_every=0`, options sans effet sur les trajectoires (testé).

4.1 Volet 0 — benchmark de coût

$\gamma \in \{1/3, 2/3\}$, $\lambda = 30$, $T = 4000$, graine 1 (2 runs). Objectif : mesurer le coût réel M4.2 (les 75 s/run à $T = 2000$, $k = 2$ de M4B ne préjugent pas du coût à $\gamma \neq 1/2$). Si un run dépasse 30 minutes, le plan de taille finie est re-budgété par amendement avant lancement.

4.2 Volet 1 — pilotes (exploratoire)

Grille $\gamma \in \{1/3, 0,4, 1/2, 0,6, 2/3\}$, $\lambda = 30$, $T = 4000$, graines $\{1, 2, 3\}$ (15 runs), plus une sonde $\gamma = 0,75$, graine 1 (run exploratoire déclaré, jamais confirmatoire : transitoire $K_{\text{aut}}^* \approx 1,3 \cdot 10^5$ jugé coûteux a priori). Diagnostics : statut, stationnarité (§7), échelles numériques, comptages d’avalanches $s \geq 2$, activité du marché, durée des runs.

4.3 Stratégie adaptative pré-autorisée après pilotes

Sur la base des seuls diagnostics ci-dessus (pas des valeurs de τ), il est pré-autorisé de :

1. exclure une cellule γ non stationnaire, éteinte, censurée ou numériquement instable (documentée comme résultat négatif) ;
2. doubler l’horizon ($T = 8000$) d’une cellule lente (transitoire mangeant le burn-in) ou pauvre en avalanches (< 100 tailles $s \geq 2$ dans la fenêtre par défaut) avant de la déclarer indéterminée ;
3. resserrer ou étendre la grille *dans* $[0,25, 0,75]$ — par exemple ajouter des points intermédiaires là où un contraste apparaît — avec justification écrite datée dans le journal *avant* les runs ajoutés ;
4. re-budgéter les volets si le benchmark l’exige.

Il est interdit de choisir les cellules selon les valeurs de τ observées, et toute autre adaptation exige un amendement daté du présent protocole.

4.4 Volet 2 — taille finie (production)

γ retenus après pilotes (a priori les cinq) $\times \lambda \in \{10, 30, 100\} \times$ graines $\{1, 2, 3\}$, avec $T = 8000$ à $\lambda = 10$ (statistique d’avalanches) et $T = 4000$ à $\lambda \in \{30, 100\}$ (≈ 45 runs).

4.5 Volet 3 — horizon doublé

$T = 8000$, $\lambda = 30$, graines $\{1, 2, 3\}$ sur au moins les deux cellules γ extrêmes retenues et la cellule centrale $\gamma = 1/2$ (robustesse à l’horizon ; sert aussi de contrôle de transitoire à grand γ).

4.6 Volet 4 — confirmation (graines 11–15)

Contrastes principaux : les cellules γ extrêmes retenues contre le centre $\gamma = 1/2$, à $\lambda = 30$, $T = 4000$, graines $\{11, \dots, 15\}$, exécutées en lots Simulation Lab marqués **keep** avec les 28 figures et les figures agrégées de lot. Si l’effet observé en exploration dépend de λ (signe ou ordre de grandeur différents entre $\lambda = 30$ et $\lambda = 100$), les mêmes contrastes sont répétés à $\lambda = 100$ en confirmation. Analyse par contrastes appariés par graine (cellule – centre), intervalle de Student à 95 %.

4.7 Volet 5 — ablation de contrôle d’échelle

$K_{\text{ref}} = K_{\text{aut}}^*(1/2) = 361 \text{ J}$; $A_{\text{norm}}(\gamma) = 19^{1-2\gamma}$ (spec §7). Cellules : $\gamma \in \{1/3, 2/3\}$ (ou les extrêmes retenus) avec $A = A_{\text{norm}}(\gamma)$, $\lambda = 30$, $T = 4000$, graines $\{1, 2, 3\}$. Si le contraste principal de τ est confirmé au volet 4, l’ablation du γ le plus contrasté est répétée avec les graines $\{11, \dots, 15\}$. Rapport séparé : effet total de γ à $A = 1$; effet résiduel à échelle autarcique égalisée. Si l’effet résiduel perd le signe de l’effet total, la conclusion attribue l’effet à l’échelle, pas à la courbure.

4.8 Volet 6 — mécanisme

$\gamma \in$ grille retenue, $\lambda = 30$, $T = 4000$, graine 1, **snapshot_every=50**, **individual_every=5** : instantanés denses pour les taux contractuels, le levier, les degrés, les durées de vie et les expositions. Volet descriptif : il n’entre pas dans les critères de confirmation mais dans l’histoire causale.

5 Métriques

5.1 Primaire

$\hat{\tau}$: exposant de la loi de puissance discrète *tronquée* $p(s) \propto s^{-\tau} e^{-s/s_c}$, MLE sur les tailles $s \geq s_{\min} = 2$ de la fenêtre par défaut (burn-in $T/4$), par run. C’est la métrique du verdict H1/H0. ($s_{\min} = 2$ primaire pour la comparabilité avec la campagne M4B; les singletons sont décrits séparément par leur taux.)

5.2 Secondaires

Par run et fenêtre : exposant pur $\hat{\alpha}_{\text{pur}}$ et coupure $\hat{s}_c$; scan CSN de $s_{\min} \in [1, 10]$ (estimateur **fit_tail_discrete**, KS minimal); log-normale discrète; LRT tronquée/pure (p conservatrice $\frac{1}{2}\chi_1^2$); Vuong pure/log-normale; rapport de branchement $b = 1 - \sum n_{\text{roots}} / \sum s$; fraction racines/taille; profondeur (moyenne, max); volume (moyenne, max); susceptibilité $\langle s^2 \rangle / \langle s \rangle$; taux de singletons; quantiles q_{50}, q_{90}, q_{99} et maximum; scaling de $\hat{s}_c$, $s_{\max}$ et χ avec λ ; démographie (N/λ , taux de mortalité, âges au décès, parts de causes); crédit et réseau (contrats par tête, dette/capital, taux médian et q_{90} du carnet final, concentration des principaux); fonctionnement de η (taux de succès des rounds, part des fusions, pool/population); intégrité (résidu de bilan, erreurs de carnet).

5.3 Incertitudes

Bootstrap par run (rééchantillonnage des tailles avec remise, $n_{\text{boot}} = 200$, percentile 2,5–97,5 %) pour $(\hat{\tau}, \hat{s}_c, \hat{s}_{\min})$; le scan de $s_{\min}$ est refait par réplicat. Le bootstrap est **obligatoire** pour l’extraction des runs confirmatoires (**extract_metrics.py -bootstrap**; l’analyse confirmatoire refuse un run sans bloc bootstrap), facultatif en exploration. Agrégation inter-graines par moyenne $\pm$ écart-type et, pour les contrastes confirmatoires, intervalle de Student à 95 % des différences appariées par graine.

6 Méthodes d'ajustement et de comparaison

Bibliothèque : `scripts/lib_metrics.py` (MLE discrètes normalisées par zêta de Hurwitz ; support étendu $[s_{\min}, \max(4s_{\max}, 500)]$ pour la tronquée et la log-normale ; validées sur données synthétiques par `tests/test_stats.py` : biais $< 0,05$ sur τ pur, récupération de (τ, s_c) , sélection de $s_{\min}$ implanté, préférence LRT/Vuong pour la famille génératrice). Interdits : conclusion tirée d'une seule régression log-log ou d'un R^2 ; pooling inter-graines.

Conventions d'identifiabilité :

- ajustement tenté seulement si ≥ 100 tailles $s \geq 2$ dans la fenêtre ; sinon la cellule-fenêtre est *indéterminée* ;
- coupure déclarée « hors portée » si $\hat{s}_c > 10s_{\max}$ (implémentée : drapeau `s_c_out_of_range` et champ `tau_hat` de `compare_laws`) ;
- l'exposant primaire est celui de la tronquée ; le rapport cite toujours le couple $(\hat{\tau}, \hat{s}_c)$, jamais $\hat{\tau}$ seul ;
- le scan de $s_{\min}$ descend à 50 événements de queue (`min_tail=50`, hérité de l'estimateur M4) : sous le plancher primaire de 100, sinon le scan serait tronqué aux petits $s_{\min}$; ses résultats sont diagnostiques, jamais primaires.

L'exigence du cahier des charges « estime conjointement τ , s_c et $s_{\min}$ » est satisfaite de façon *décomposée*, pas par un MLE joint à trois paramètres : (τ, s_c) sont estimés conjointement à $s_{\min} = 2$ figé ; $s_{\min}$ est estimé séparément par le scan CSN sur la loi pure (et re-scanné par réplicat bootstrap). Justification : l'identifiabilité jointe des trois paramètres dans une loi à coupure est notoirement instable ; la décomposition est contrôlée par la condition de confirmation n°4, qui exige la cohérence des deux voies.

Limites méthodologiques assumées (documentées d'avance)

- **Bootstrap iid intra-run** : le rééchantillonnage des tailles ignore leur dépendance temporelle éventuelle au sein d'un run ; les IC *par run* peuvent être trop étroits. La variance décisionnelle est inter-graines (runs indépendants), correctement traitée par les contrastes appariés.
- **LRT légèrement anticonservateur** : la loi pure est normalisée sur support infini (zêta de Hurwitz), la tronquée et la log-normale sur support fini $[s_{\min}, \max(4s_{\max}, 500)]$ — les familles ne sont pas exactement emboîtées. Taux de faux positifs « coupure » mesuré $\approx 15\%$ (au lieu de 5 %) sur données pures à $n = 10^4$; la direction favorise la *détection* d'une coupure, bénin pour l'usage (la condition n°5 ne repose jamais sur le LRT seul, et le régime attendu — hérité de M4B — est franchement tronqué).
- **Fenêtres emboîtées** : $T/8$, $T/4$, $T/2$ partagent l'essentiel de leurs données ; leur accord est un contrôle faible. Les contrôles réellement indépendants sont l'horizon doublé (volet 3) et les demi-fenêtres disjointes.
- **IC de Student à 5 graines** (df= 4) : normalité invérifiable, sensibilité à une graine aberrante — d'où la clause d'extension du panel à 10 graines.

7 Stationnarité, censure et arrêt

- **Stationnarité** (sur la fenêtre par défaut) : dérive relative de la population $|\widehat{\text{drift}}| \leq 4\%$ par fenêtre (pente OLS corrigée de l'autocorrélation intégrée), *et* demi-fenêtres cohérentes ($|\Delta N/N| \leq 5\%$ et $|\Delta N| \leq 2$ écarts-types poolés), *et* mêmes contrôles sur K_{tot} ($|\Delta K/K| \leq 10\%$ entre demi-fenêtres — l'échelle de capital converge plus lentement que la démographie à grand γ). Une cellule non stationnaire à $T = 4000$ est rejouée à $T = 8000$ (clause 4.3) avant exclusion.
- **Censure** : `status=explosion` (population $> \text{pop_max}$) déclenche le diagnostic obligatoire multi-plafonds ($\{30, 60, 120\} \times 10^3$) et l'examen des pentes avant toute conclusion ; un run censuré n'entre jamais dans $\tau(\gamma)$. Inversement, une trajectoire arrêtée par le plafond n'est

jamais déclarée stationnaire.

- **Extinction** : `status=extinction`; documentée avec son pas. (Dans M4B, l’extinction n’existait qu’à l’amorçage, probabilité $e^{-\lambda}$.)
- **Arrêt de campagne** : budget plafonné à ~ 200 runs de campagne et ~ 6 h de calcul cumulé (8 cœurs, ≤ 6 processus); toute extension est un amendement daté.

8 Critères de décision

8.1 Confirmation de H1 (« τ est pilotable par γ »)

Toutes les conditions suivantes, sur le(s) contraste(s) principal(aux) γ extrême vs $1/2$:

1. signe et ordre de grandeur du contraste $\Delta\hat{\tau}$ reproduits sur les graines confirmatoires $\{11, \dots, 15\}$ (IC de Student à 95 % des différences appariées excluant zéro);
2. persistance en taille : même signe à $\lambda = 100$, et $(|\Delta\hat{\tau}(\lambda=100)| \geq \frac{1}{2}|\Delta\hat{\tau}(\lambda=30)|$ ou IC apparié à $\lambda = 100$ excluant zéro);
3. stabilité aux fenêtres $T/8$, $T/4$, $T/2$ et à l’horizon doublé (variations $<$ la moitié de l’effet);
4. non-réductibilité au seuil et à la coupure : (a) le contraste des exposants du scan de $s_{\min}$ (`$\hat{\alpha}_{\text{scan}}$` , `$\text{fit\_tail\_discrete}$`) a le même signe que $\Delta\hat{\tau}$; (b) le contraste subsiste, en signe et à $\geq 50\%$ de son amplitude, quand τ est ré-ajusté par profil de vraisemblance à *coupure commune* $\bar{s}_c = \sqrt{\hat{s}_c^{(1)}\hat{s}_c^{(2)}}$ (`$\text{fit\_powerlaw\_cutoff\_fixed\_sc}$`) dans les deux cellules;
5. famille défendable dans chaque cellule comparée : LRT tronquée/pure $p < 0,05$, ou coupure hors portée (convention ci-dessous) avec Vuong $z > 2$ en faveur de la loi de puissance; et dans aucune cellule la log-normale n’est strictement préférée (Vuong $z < -2$);
6. cellules stationnaires, non censurées, non éteintes;
7. $|\Delta\hat{\tau}| > 2\sqrt{s_d^2/n_g + \overline{\text{SE}}_{\text{boot}}^2}$, où s_d est l’écart-type inter-graines des différences appariées, n_g le nombre de graines et $\overline{\text{SE}}_{\text{boot}}$ la moyenne des écarts-types bootstrap par run de $\hat{\tau}$ (condition largement redondante avec la n°1; elle garde un rôle si le bootstrap par run domine);
8. l’ablation A_{norm} attribuée à la courbure une part de l’effet de même signe (sinon la conclusion est requalifiée en effet d’échelle).

Convention « coupure hors portée » (implémentée dans `lib_metrics.compare_laws`) : si $\hat{s}_c > 10 s_{\max}$, la tronquée dégénère en pure; le drapeau `s_c_out_of_range` est levé et $\hat{\tau}$ (champ `tau_hat`) est lu sur la loi pure. Le rapport cite toujours le couple $(\hat{\tau}, \hat{s}_c)$ ou le drapeau.

8.2 Infirmerie de H1 / soutien de H0

IC à 95 % du contraste apparié $\Delta\hat{\tau}$ contenant zéro avec une demi-largeur $\leq 0,15$ (précision suffisante pour exclure un effet de l’ordre de celui de λ dans M4B), *alors que* les grandeurs d’échelle ($\hat{s}_c$, taux, démographie, réseau) varient de façon confirmée avec γ . Verdict : exposant institutionnel, échelles pilotables — et ouverture de la recherche mécanique (§8.4).

8.3 Indétermination et clause de complétude

Identifiabilité insuffisante malgré la clause d’horizon doublé, ou incohérence entre fenêtres/tailles non résolue, ou variance inter-graines dominante après extension du panel. L’indétermination est un résultat documenté, pas un échec à masquer.

Clause de complétude : tout contraste qui ne satisfait ni l’ensemble des conditions de confirmation ni le critère d’infirmerie est rapporté comme *partiellement établi / indéterminé*, en nommant explicitement la ou les conditions défailtantes. L’arbre de décision est ainsi partitionnant : confirmé / infirmé / indéterminé-partiel (avec motifs).

8.4 Ouverture structurelle (conditionnelle)

Si H1 est infirmée ou si l'effet est requalifié en échelle, le programme poursuit — conformément au cahier des charges — par l'identification du verrou mécanique (invariance de la cible $\sqrt{K_\ell K_b}$, plateau de b , densité imposée par $\eta = \text{Id}$, convention de taux, fragmentation des expositions. . .) *mesuré* sur les volets 2–6, puis par la formulation et le test d'une hypothèse structurelle minimale (la plus explicative), avec ablation appariée contre la baseline. Ce volet sera pré-enregistré par amendement daté avant ses runs, une fois le verrou identifié ; les contraintes sanctuarisées ($k \equiv 2$, dérivation économique des contrats, notations, définition d'avalanche) s'y appliquent.

9 Infrastructure et traçabilité

- Orchestration : `scripts/lib_lab.py` et `scripts/run_campaign.py` — un lot Simulation Lab par cellule, ≤ 6 processus simultanés, `OMP_NUM_THREADS=1` ; reprise par manifeste (cellule $\rightarrow$ `run_id`, statut, condensat moteur).
- Identification : `cell_id` = SHA-256 tronqué de la configuration complète + condensat du moteur ; inscrit dans le manifeste et rappelé dans l'annexe de traçabilité du rapport final (règle : toute valeur citée est fiable à un `run_id`).
- Métriques : `scripts/extract_metrics.py` $\rightarrow$ `results/metrics/<run_id>.json` ; tables agrégées dans `results/tables/` ; figures régénérables par `scripts/make_figures.py`.
- Journal : `JOURNAL.md`, entrée datée par volet (chiffres clés, décisions, amendements).
- Environnement : Python 3.12.3, numpy 2.4.3, scipy 1.17.1 ; moteur `m4_2-1` ; machine 8 cœurs / 31 Go.

Engagement de figement

Ce protocole est figé avant l'exécution du volet 0. Les seuls degrés de liberté post-pilotes sont ceux du §4.3. Les critères du §8 ne seront pas modifiés après observation des résultats ; toute analyse supplémentaire sera étiquetée exploratoire.